

Pauta del tutor: evaluación diagnóstica

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · Fundamentos de n8n y manipulación de datos

MOMENTO

Al cerrar la diagnóstica, antes de la primera sesión sincrónica del módulo

USO

Solo del tutor/a; no se publica a los participantes

VÍNCULO CON EL PLAN

La competencia del módulo, sus cuatro aprendizajes esperados con sus 13 criterios de evaluación y los cuatro contenidos del plan

Esta pauta acompaña la evaluación diagnóstica del módulo 2. Trae la clave de la Parte A, la correspondencia de cada ítem con el plan formativo, la forma de leer los resultados y las acciones que siguen. No se publica en el curso: la clave se comenta en la primera sesión sincrónica, sin entregarla por escrito.

Cómo está construida

Parte	Qué mide	Relación con el plan
A · Lo que ya sabes	Conocimientos previos, con 12 preguntas de selección múltiple (3 por contenido), situaciones de Mercado Austral y distractores que revelan errores típicos	Los cuatro contenidos del plan. Cada ítem se asocia a un contenido y a un criterio de evaluación del aprendizaje esperado dueño de ese contenido (ver la clave)
B · Cómo te ves hoy	Autopercepción de 1 a 4 en cada criterio	Los 13 criterios de evaluación de los cuatro aprendizajes esperados, tal como los formula el plan
C · Tu experiencia	Experiencia previa con automatización y con datos, y un proceso real del entorno del participante	La competencia del módulo: la pregunta 1 con «Crear workflows básicos de automatización utilizando n8n», la 2 con «Para resolver problemáticas empresariales» y la 3 con «Manipulando datos mediante nodos fundamentales» e «Integrando bases de datos básicas». Da el contexto para los ABPRO y para el portafolio

Contenidos del plan que evalúa la Parte A: 1 · Conceptos fundamentales de automatización de workflows y las características de n8n (ítems 1 a 3); 2 · Creación de workflows en la interfaz de usuario de n8n (ítems 4 a 6); 3 · Nodos core de n8n y manipulación de datos (ítems 7 a 9); 4 · Lógica condicional y debugging en n8n (ítems 10 a 12).

Clave y correspondencia con el plan

Para cada ítem: la respuesta correcta, el contenido del plan que evalúa, el criterio de evaluación con el que se relaciona y qué revela cada distractor.

Contenido 1 · Conceptos fundamentales de automatización de workflows y las características de n8n

Ítem 1 · respuesta b) Avisar a bodega cada vez que entra un pedido por el formulario web

- **Contenido del plan:** Conceptos fundamentales de workflow automation.
- **Criterio de evaluación 1.1:** Identifica aplicaciones donde la automatización de workflows aporta valor en contextos empresariales.
- **Por qué:** El aviso a bodega es repetitivo, ocurre con cada pedido, sigue una regla clara y usa datos que ya son digitales. El reclamo con descuento es una decisión de criterio; la política se redacta una sola vez; y un proceso que cada persona hace distinto primero se define y después se automatiza: quien elige esa opción tiende a "automatizar el caos".

Ítem 2 · respuesta c) La ejecución de ese pedido, en el historial de ejecuciones

- **Contenido del plan:** Arquitectura de n8n.
- **Criterio de evaluación 1.2:** Describe la arquitectura y los componentes principales de n8n con precisión técnica.
- **Por qué:** Cada vez que el workflow corre queda una ejecución con los datos que pasaron por cada nodo. La credencial solo guarda el acceso a otro servicio; las conexiones fijan el orden de los pasos, pero no guardan datos; y el panel de nodos sirve para agregar nodos. Confundir estos elementos anticipa dificultades para describir la arquitectura y los componentes de n8n.

Ítem 3 · respuesta b) n8n puede instalarse en un servidor propio; Zapier y Make funcionan en la nube

- **Contenido del plan:** Diferencias con otras plataformas de automatización.
- **Criterio de evaluación 1.3:** Distingue las ventajas de n8n frente a otras herramientas de automatización.
- **Por qué:** n8n puede autoalojarse, y así los datos de los clientes se quedan en la infraestructura de la empresa; Zapier y Make funcionan solo en la nube del proveedor. Zapier ofrece más integraciones listas que n8n, que lo compensa con el nodo HTTP Request y el nodo Code; en su nube, n8n cuenta ejecuciones completas del workflow, no pasos; y n8n admite ramas, uniones y bucles. Quien elige la cantidad de integraciones o el cobro por paso aún no distingue en qué se diferencian las plataformas.

Contenido 2 · Creación de workflows en la interfaz de usuario de n8n

Ítem 4 · respuesta c) No se ejecuta: los datos solo pasan por las conexiones

- **Contenido del plan:** Editor visual: nodos y conexiones.
- **Criterio de evaluación 2.1:** Utiliza la interfaz visual de n8n para crear workflows básicos.

- **Por qué:** Una conexión define por dónde pasan los ítems y en qué orden; un nodo suelto no recibe nada y simplemente no corre. Las dos primeras opciones revelan la idea de que "estar en el canvas" basta; la cuarta confunde un nodo desconectado con un error de ejecución, cuando en realidad n8n ejecuta el resto sin avisar.

Ítem 5 · respuesta b) Webhook

- **Contenido del plan:** Configuración de nodos básicos.
- **Criterio de evaluación 2.2:** Configura triggers, nodos de procesamiento y acciones de salida.
- **Por qué:** El Webhook entrega una URL que otra aplicación llama cuando ocurre algo, y el workflow corre en ese momento. El Schedule Trigger corre a intervalos, pero no recibe la solicitud; el Form Trigger publica un formulario para que lo llenen personas; y el Manual Trigger solo sirve para probar desde el editor.

Ítem 6 · respuesta c) Lo pruebo con varios pedidos, también mal escritos, y miro la salida de cada nodo

- **Contenido del plan:** Testing y debugging inicial.
- **Criterio de evaluación 2.3:** Implementa workflows funcionales con al menos tres nodos conectados.
- **Por qué:** Probar es usar varios casos, también los "sucios" (correo en mayúsculas, comuna con espacios, cantidad en cero), y mirar la salida de cada nodo. Una ejecución en verde solo dice que ningún nodo falló; probar en producción traslada los errores a los clientes; y repetir el mismo pedido solo confirma el caso que ya funcionaba.

Contenido 3 · Nodos core de n8n y manipulación de datos

Ítem 7 · respuesta b) Declarar los totales como Number en el Edit Fields, apenas entran

- **Contenido del plan:** Manipulación de datos.
- **Criterio de evaluación 3.1:** Manipula datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.
- **Por qué:** Los totales llegaron como texto ("25000") y la suma unió los textos. Se corrige en el origen: declarar el tipo Number en el Edit Fields apenas entran al workflow, para que todos los nodos siguientes reciban números. Summarize y Merge agrupan o combinan ítems, pero no cambian el tipo de un campo; y guardar el total como texto lleva el mismo problema a la base de datos. Quien elige esas opciones aún no distingue un texto de un número.

Ítem 8 · respuesta c) `{ "id": 7, "comuna": "Temuco", "total": 95940 }`

- **Contenido del plan:** Transformación de formatos.
- **Criterio de evaluación 3.2:** Implementa transformaciones de datos entre formatos JSON, CSV y XML.
- **Por qué:** JSON escribe pares de campo y valor entre llaves. La primera opción es CSV (una fila de encabezados y filas separadas por comas), la segunda es XML (etiquetas de apertura

y cierre) y la cuarta son los parámetros de una URL. Quien confunde CSV o XML con JSON necesitará apoyo en la conversión entre formatos (Extract from File, Convert to File y el nodo XML).

Ítem 9 · respuesta b) Que ninguna devolución pueda apuntar a un pedido que no existe

- **Contenido del plan:** Manejo de datos relacionales
- **Criterio de evaluación 3.4:** Conecta bases de datos básicas usando Supabase, de acuerdo con los requerimientos del workflow.
- **Por qué:** La clave foránea relaciona las tablas: la base de datos rechaza una devolución con un `pedido_id` inexistente, y los datos del pedido no se copian en cada devolución, porque viven en `pedidos` y se obtienen por esa relación. Un pedido puede tener varias devoluciones; la clave foránea no borra filas porque cambie el estado del pedido; y cada tabla sigue necesitando su clave primaria. Quien elige la primera o la última opción confunde clave foránea con clave primaria.

Contenido 4 · Lógica condicional y debugging en n8n

Ítem 10 · respuesta c) La de un pedido minorista de \$25.000

- **Contenido del plan:** Operadores y expresiones complejas.
- **Criterio de evaluación 4.2:** Utiliza operadores lógicos y comparaciones en expresiones n8n.
- **Por qué:** Con O (OR, `||` en una expresión) basta que se cumpla una de las condiciones, y solo el pedido minorista de \$25.000 no cumple ninguna. Quien marca el mayorista de \$43.800 está leyendo la regla como Y (AND), que exige las dos; quien marca \$63.960 o \$196.000 no está aplicando bien la comparación del monto.

Ítem 11 · respuesta a) A ventas

- **Contenido del plan:** Routing de datos.
- **Criterio de evaluación 4.1:** Configura workflows con múltiples rutas condicionales.
- **Por qué:** En el modo Rules, el Switch envía el ítem a la primera regla que se cumple (salvo que se active la opción de enviarlo a todas las que se cumplan), así que el orden de las reglas es parte de la lógica del negocio. Las otras respuestas suponen que gana la última regla, que el ítem se duplica o que cumplir dos reglas es un error.

Ítem 12 · respuesta b) Que una devolución no calzó con ninguna regla y no hay salida de respaldo

- **Contenido del plan:** Herramientas de debug en n8n.
- **Criterio de evaluación 4.3:** Aplica herramientas de debugging para identificar errores básicos en workflows.
- **Por qué:** Contar los ítems que entran y salen de cada nodo es la forma más rápida de ubicar una falla: la suma de las salidas de un Switch debe ser igual a su entrada. Si falta uno, ese ítem no cumplió ninguna regla y, sin salida de respaldo (*Fallback Output*), el Switch lo descarta sin error. Quien piensa en un error oculto confía en el verde, que solo dice que

ningún nodo falló; n8n no elimina duplicados por su cuenta; y el historial guarda la ejecución completa, con los datos de cada nodo.

Cómo leer los resultados

Por contenido (Parte A). Cuenta los aciertos de cada participante en los tres ítems de cada contenido:

Aciertos en el contenido	Lectura	Qué hacer
3	Avanza	Sigue la ruta del módulo; ofrécele un desafío extra en el ABP y un rol de mayor responsabilidad en el ABPRO
2	Repasa	Recomiéndale la sección de la lectura del ítem que falló y el quiz del tramo
0 o 1	Refuerza	Además de la lectura, la cápsula del tramo y una revisión temprana de su ABP

Distingue la respuesta en blanco del distractor: un blanco dice que el tema es nuevo; un distractor marcado revela una idea equivocada que conviene corregir de frente (ver el "por qué" de la clave).

Contraste entre la Parte A y la Parte B. Para cada contenido, compara los aciertos con el promedio que el participante se puso en los criterios del aprendizaje esperado dueño de ese contenido:

- **Sobreestimación:** promedio de 3 o más en la Parte B y 0 o 1 acierto. Confía en algo que aún no domina. Prioriza una retroalimentación temprana en su ABP, con el caso concreto que falló.
- **Subestimación:** promedio de 2 o menos y 3 aciertos. Sabe más de lo que cree. Díselo con la evidencia e invítalo/a a un rol de mayor responsabilidad en el ABPRO (especialista n8n, responsable de reglas o de trazabilidad).
- **Coherente:** el resto. Sigue la acción que corresponde a sus aciertos.

Por curso. Si más de un tercio del curso queda en "refuerza" en un contenido, dedica el inicio de la sesión sincrónica de ese tramo a los ítems que más fallaron. La Parte C sirve para armar equipos de ABPRO con experiencias distintas y para anticipar quiénes nunca han trabajado con una base de datos antes del tramo 3.

Acciones según el resultado

Contenido del plan	Si repasa (2 aciertos)	Si refuerza (0 o 1 acierto)
1 · Conceptos fundamentales de automatización de workflows y las características de n8n	Lectura «¿Qué conviene automatizar?», en la sección del ítem que falló; Quiz 1 «Entender qué automatizar»	Además, la cápsula 1 «¿Qué conviene automatizar?» y el cuadro comparativo n8n, Make y Zapier antes del ABP «{{abp AE1}}»; revisión temprana de su cálculo de horas liberadas

Contenido del plan	Si repasa (2 aciertos)	Si refuerza (0 o 1 acierto)
2 · Creación de workflows en la interfaz de usuario de n8n	Lectura «Tu primer workflow»; Quiz 2 «Construir tu primer workflow»	Además, la cápsula 2 «Tu primer workflow» y el tutorial guiado «Tu primer workflow con datos limpios» antes del ABP «{{abp AE2}}»
3 · Nodos core de n8n y manipulación de datos	Lectura «Datos en movimiento», secciones «Tipos de datos», «Formatos» y «CRUD con el nodo Supabase»; Quiz 3 «Transformar datos»	Además, la cápsula 3 «Datos en movimiento», los pasos de expresiones, Supabase y formatos del tutorial guiado y el video interactivo «Expresiones y depuración»; revisión intermedia de tipos en el ABP «{{abp AE3}}»
4 · Lógica condicional y debugging en n8n	Lectura «Decidir y depurar», secciones «Operadores» y «Enrutar datos»; Quiz 4 «Decidir y depurar»	Además, la cápsula 4 «Decidir y depurar» y las preguntas de AND, OR y salida de respaldo del video interactivo; en el ABP «{{abp AE4}}», pídele que entregue primero su tabla de rutas predichas

Si falla un ítem, remite a esta sección de la lectura:

Ítem	Lectura y sección
1	«¿Qué conviene automatizar?» · Qué conviene automatizar
2	«¿Qué conviene automatizar?» · Arquitectura de n8n y Componentes de la interfaz
3	«¿Qué conviene automatizar?» · n8n frente a otras plataformas
4	«Tu primer workflow» · Editor visual y espacio de trabajo
5	«Tu primer workflow» · Tipos de trigger
6	«Tu primer workflow» · Probar sin repetir y Primeros errores
7	«Datos en movimiento» · Tipos de datos
8	«Datos en movimiento» · Formatos
9	«Datos en movimiento» · CRUD con el nodo Supabase
10	«Decidir y depurar» · Operadores
11	«Decidir y depurar» · Enrutar datos
12	«Decidir y depurar» · Herramientas de depuración y Contar ítems

Planilla de registro del curso

Una fila por participante, en una hoja de cálculo del curso guardada en el LMS (tiene datos personales: no se comparte fuera del equipo docente). Modelo, con una fila de ejemplo:

Participante	C1 (0 a 3)	C2 (0 a 3)	C3 (0 a 3)	C4 (0 a 3)	Parte B, promedio por aprendizaje (1 · 2 · 3 · 4)	Contraste A y B	Acción y recurso	Seguimiento
Participante 1	3	2	1	1	2,7 · 2,3 · 3,3 · 2,0	Sobreestima en el contenido 3	C3: lectura «Datos en movimiento» (Tipos de datos), cápsula 3, video interactivo y Quiz 3. C4: lectura «Decidir y depurar», cápsula 4 y Quiz 4. C2: lectura «Tu primer workflow» y Quiz 2	Revisar los tipos en su ABP «{{abp AE3}}» y pedirle primero la tabla de rutas predichas en «{{abp AE4}}»

Cómo se vuelve a usar al cierre

- **Aciertos por contenido.** En el comentario de la diagnóstica, devuelve a cada participante sus aciertos por contenido (C1 a C4, de 0 a 3), sin la clave, y pídele que los guarde junto con su Parte B: los usa en la autoevaluación y en el portafolio.
- **Autoevaluación del módulo 2.** El participante copia su Parte B en la columna «Al inicio» y la compara, criterio por criterio, con la columna «Hoy».
- **Portafolio.** La introducción usa la diagnóstica como punto de partida y el cierre compara ese punto con la autoevaluación. La rúbrica final lo exige en el criterio «Reflexión y uso de la retroalimentación».
- **Tutor/a.** Contrasta la planilla con el puntaje de la actividad final por componente de la competencia. Cada contenido corresponde a estos componentes de la pauta: contenido 1, «Para resolver problemáticas empresariales»; contenido 2, «Crear workflows básicos de automatización utilizando n8n»; contenido 3, «Manipulando datos mediante nodos fundamentales» e «Integrando bases de datos básicas»; contenido 4, «De acuerdo con buenas prácticas de automatización». Quien partió en "refuerza" en un contenido y logró el puntaje completo en su componente muestra un avance que vale la pena reconocer en la retroalimentación.
- **Opcional.** Al cierre puedes volver a aplicar la Parte A, sin nota, para medir el avance en conocimientos con los mismos ítems.